Laboratorium 4: Tworzenie klas i obiektów w języku Java

Dominik Delimata

Informatyka

1 rok

Laboratorium nr 1

ZADANIA

Zadanie 1. Utwórz projekt o nazwie DaneOsobowe zawierający dwie klasy: DaneOsobowe i Osoba zob. rys. poniżej.

DANE OSOBOWE

```
package daneosobowe;

public class DaneOsobowe {

    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {
        Osoba osoba1 = new Osoba("Jan", "Kowalski", 15);
        osoba1.PokazDane();

        System.out.println("-----------------------------------------------
---");
        Osoba osoba2 = new Osoba("Adam", "Nowak");
        osoba2.PokazDane();

        System.out.println("-----------------------------------------------
---");
        osoba2.imie = "Stefan";
        osoba2.wiek = 70;
        osoba2.PokazDane();

        System.out.println("-----------------------------------------------
---");
        Osoba osoba3 = new Osoba();
        osoba3.imie = "Anna";
        osoba3.nazwisko = "Wiśniewska";
        osoba3.wiek = 45;
        osoba3.PokazDane();
    }
}
```

OSOBA:

```
package daneosobowe;

public class Osoba {
    public String imie;
    public String nazwisko;
```

```java
    public int wiek;

    public Osoba(String imie, String nazwisko, int wiek) {
        this.imie = imie;
        this.nazwisko = nazwisko;
        this.wiek = wiek;
    }

    public Osoba(String imie_, String nazwisko_) {
        imie = imie_;
        nazwisko = nazwisko_;
    }

    public Osoba() {
    }

    public void PokazDane() {
        System.out.println("Osoba");
        System.out.println("imię: " + this.imie);
        System.out.println("nazwisko: " + this.nazwisko);
        System.out.println("wiek:" + this.wiek + " lat");
    }

}
```

```
Run    DaneOsobowe
C:\Users\Admin\.jdks\openjdk-25.0.2\bin\java.exe "-javaagent:
Osoba
imię: Jan
nazwisko: Kowalski
wiek:15 lat
-----------------------------------------------
Osoba
imię: Adam
nazwisko: Nowak
wiek:0 lat
-----------------------------------------------
Osoba
imię: Stefan
nazwisko: Nowak
wiek:70 lat
-----------------------------------------------
Osoba
imię: Anna
nazwisko: Wiśniewska
wiek:45 lat
```

W zadaniu utworzono klasę Osoba oraz klasę testową DaneOsobowe, co pozwoliło przećwiczyć tworzenie obiektów, pól i metod w języku Java. Zastosowanie kilku konstruktorów pokazało, że obiekty mogą być inicjalizowane na różne sposoby, a metoda PokazDane() umożliwiła czytelne wyświetlenie informacji o obiekcie.

Zadanie 2. Na podstawie zadania 1, utwórz aplikacją zawierającą klasę „Student”, która posiada następujące pola: imię, nazwisko, nr_indeksu, nazwa specjalności, rok_studiow. Dla pól dobierz odpowiedni typ danych. Utwórz cztery przeciążenia konstruktorów dla tej klasy (każda wersja konstruktora powinna przyjmować przynajmniej jeden parametr - nie tworzyć konstruktora pustego). Utwórz metodę wyświetlającą dane o studencie. Utwórz cztery obiekty klasy student, każdy korzystający z innego przeciążenia konstruktora podczas tworzenia obiektu. Dla każdego obiektu uruchom metodę wyświetlającą dane.

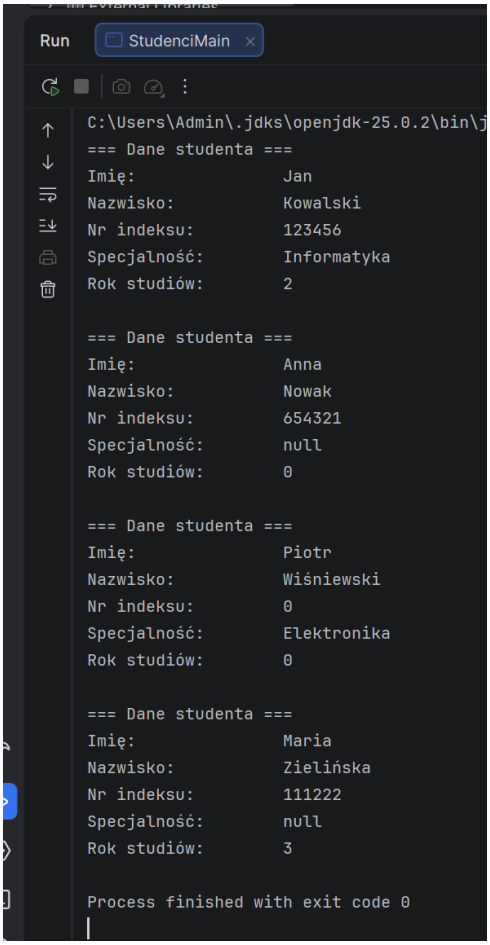
STUDENT.java kod:

```
package student;

public class Student {
    public String imie;
    public String nazwisko;
    public int nr_indeksu;
    public String nazwa_specjalnosci;
    public int rok_studiow;

    public Student(String imie, String nazwisko, int nr_indeksu, String
nazwa_specjalnosci, int rok_studiow) {
        this.imie = imie;
        this.nazwisko = nazwisko;
        this.nr_indeksu = nr_indeksu;
        this.nazwa_specjalnosci = nazwa_specjalnosci;
        this.rok_studiow = rok_studiow;
    }

    public Student(String imie, String nazwisko, int nr_indeksu) {
        this.imie = imie;
        this.nazwisko = nazwisko;
        this.nr_indeksu = nr_indeksu;
    }

    public Student(String imie, String nazwisko, String nazwa_specjalnosci)
{
        this.imie = imie;
        this.nazwisko = nazwisko;
        this.nazwa_specjalnosci = nazwa_specjalnosci;
    }

    public Student(String imie, String nazwisko, int nr_indeksu, int
rok_studiow) {
        this.imie = imie;
        this.nazwisko = nazwisko;
        this.nr_indeksu = nr_indeksu;
        this.rok_studiow = rok_studiow;
    }

    public void pokazDane() {
        System.out.println("=== Dane studenta ===");
        System.out.println("Imię:                " + imie);
        System.out.println("Nazwisko:            " + nazwisko);
        System.out.println("Nr indeksu:          " + nr_indeksu);
        System.out.println("Kierunek:         " + nazwa_specjalnosci);
        System.out.println("Rok studiów:         " + rok_studiow);
```

```
    }
}
```

MAIN:

```java
package student;

public class StudenciMain {

    public static void main(String[] args) {
        Student s1 = new Student("Jan", "Kowalski", 123456, "Informatyka",
2);
        s1.pokazDane();
        System.out.println();

        Student s2 = new Student("Anna", "Nowak", 654321);
        s2.pokazDane();
        System.out.println();

        Student s3 = new Student("Piotr", "Wiśniewski", "Elektronika");
        s3.pokazDane();
        System.out.println();

        Student s4 = new Student("Maria", "Zielińska", 111222, 3);
        s4.pokazDane();
    }
}
```



W zadaniu utworzono klasę Student z odpowiednio dobranymi polami i czterema przeciążonymi konstruktorami. Ćwiczenie pokazało działanie mechanizmu przeciążania oraz to, że obiekt można utworzyć z różnym zestawem danych wejściowych, zachowując tę samą nazwę konstruktora.

Zadanie 3. Utwórz, która umożliwia wprowadzanie danych studenta z konsoli. Użyj do tego celu znanego już obiektu Scanner oraz klasy Student z zadania 2.

```
package student;

import java.util.Scanner;

public class StudenciMain {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.println("=== Wprowadzanie danych studenta ===\n");

        System.out.print("Podaj imię: ");
        String imie = sc.nextLine();

        System.out.print("Podaj nazwisko: ");
        String nazwisko = sc.nextLine();

        System.out.print("Podaj nr indeksu: ");
        int nr_indeksu = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        System.out.print("Podaj nazwę kierunku: ");
        String specjalnosc = sc.nextLine();

        System.out.print("Podaj rok studiów: ");
        int rok = sc.nextInt();

        Student student = new Student(imie, nazwisko, nr_indeksu,
specjalnosc, rok);

        System.out.println("\n--- Wprowadzone dane ---");
        student.pokazDane();

        sc.close();
    }
}
```

Zadanie polegało na pobieraniu danych studenta z konsoli przy użyciu klasy Scanner i utworzeniu obiektu klasy Student na podstawie wpisanych informacji. Dzięki temu przećwiczono współpracę klas z danymi wprowadzanymi przez użytkownika oraz prezentację tych danych za pomocą metody obiektowej.

Zadanie 4. Utwórz projekt ObliczanieFigur. Do projektu dodaj klasy opisujące następujące figury geometryczne: Koło, Kwadrat, Prostokąt, Sześcian, Prostopadłościan, Kula, Stożek. Dla każdej klasy dobierz odpowiednie pola. Utwórz także metody obliczające pola figur, obwody (dla figur płaskich), oraz objętości (dla figur przestrzennych). Dla każdej klasy utwórz metodę wyświetlającą dane dotyczące figury tj. nazwa, parametry, wartość pola i obwodu lub objętości. Utwórz obiekty tych figur i pokaż wyniki obliczeń przy użyciu funkcji wyświetlającej dane. * Utwórz kalkulator dla figur geometrycznych tj. odpowiednie menu pozwalające na: wybór1 figury geometrycznej oraz wprowadzanie parametrów dla tej figury z konsoli. Następnie wyświetl wyniki przy użyciu metody wyświetlającej dane.

KOŁO

```
package obliczaniefigur;

public class Kolo {
    public double promien;

    public Kolo(double promien) {
        this.promien = promien;
    }

    public double pole() {
        return Math.PI * promien * promien;
    }

    public double obwod() {
        return 2 * Math.PI * promien;
    }

    public void pokazDane() {
        System.out.println("=== Koło ===");
        System.out.printf("Promień:  %.2f%n", promien);
        System.out.printf("Pole:     %.2f%n", pole());
        System.out.printf("Obwód:    %.2f%n", obwod());
    }
}
```

KWADRAT

```
package obliczaniefigur;

public class Kwadrat {
    public double bok;

    public Kwadrat(double bok) {
        this.bok = bok;
    }

    public double pole() {
        return bok * bok;
    }
```

```
    public double obwod() {
        return 4 * bok;
    }

    public void pokazDane() {
        System.out.println("=== Kwadrat ===");
        System.out.printf("Bok:      %.2f%n", bok);
        System.out.printf("Pole:     %.2f%n", pole());
        System.out.printf("Obwód:    %.2f%n", obwod());
    }
}
```

PROSTOKĄT

```
package obliczaniefigur;

public class Prostokat {
    public double dlugosc;
    public double szerokosc;

    public Prostokat(double dlugosc, double szerokosc) {
        this.dlugosc = dlugosc;
        this.szerokosc = szerokosc;
    }

    public double pole() {
        return dlugosc * szerokosc;
    }

    public double obwod() {
        return 2 * (dlugosc + szerokosc);
    }

    public void pokazDane() {
        System.out.println("=== Prostokąt ===");
        System.out.printf("Długość:    %.2f%n", dlugosc);
        System.out.printf("Szerokość:  %.2f%n", szerokosc);
        System.out.printf("Pole:       %.2f%n", pole());
        System.out.printf("Obwód:      %.2f%n", obwod());
    }
}
```

SZEŚCIAN

```
package obliczaniefigur;

public class Szescian {
    public double bok;

    public Szescian(double bok) {
        this.bok = bok;
    }

    public double polePowierzchni() {
        return 6 * bok * bok;
    }

    public double objetosc() {
        return bok * bok * bok;
    }

    public void pokazDane() {
        System.out.println("=== Sześcian ===");
```

```
        System.out.printf("Bok:               %.2f%n", bok);
        System.out.printf("Pole powierzchni: %.2f%n", polePowierzchni());
        System.out.printf("Objętość:          %.2f%n", objetosc());
    }
}
```

PROSTOPADŁOSCIAN

```
package obliczaniefigur;

public class Prostopadloscian {
    public double dlugosc;
    public double szerokosc;
    public double wysokosc;

    public Prostopadloscian(double dlugosc, double szerokosc, double
wysokosc) {
        this.dlugosc = dlugosc;
        this.szerokosc = szerokosc;
        this.wysokosc = wysokosc;
    }

    public double polePowierzchni() {
        return 2 * (dlugosc * szerokosc + szerokosc * wysokosc + dlugosc *
wysokosc);
    }

    public double objetosc() {
        return dlugosc * szerokosc * wysokosc;
    }

    public void pokazDane() {
        System.out.println("=== Prostopadłościan ===");
        System.out.printf("Długość:           %.2f%n", dlugosc);
        System.out.printf("Szerokość:         %.2f%n", szerokosc);
        System.out.printf("Wysokość:          %.2f%n", wysokosc);
        System.out.printf("Pole powierzchni: %.2f%n", polePowierzchni());
        System.out.printf("Objętość:          %.2f%n", objetosc());
    }
}
```

KULA

```
package obliczaniefigur;

public class Kula {
    public double promien;

    public Kula(double promien) {
        this.promien = promien;
    }

    public double polePowierzchni() {
        return 4 * Math.PI * promien * promien;
    }

    public double objetosc() {
        return (4.0 / 3.0) * Math.PI * promien * promien * promien;
    }

    public void pokazDane() {
        System.out.println("=== Kula ===");
        System.out.printf("Promień:           %.2f%n", promien);
```

```
        System.out.printf("Pole powierzchni: %.2f%n", polePowierzchni());
        System.out.printf("Objętość:         %.2f%n", objetosc());
    }
}
```

STOŻEK

```
package obliczaniefigur;

public class Stozek {
    public double promien;
    public double wysokosc;

    public Stozek(double promien, double wysokosc) {
        this.promien = promien;
        this.wysokosc = wysokosc;
    }

    public double tworzaca() {
        return Math.sqrt(promien * promien + wysokosc * wysokosc);
    }

    public double polePowierzchni() {
        return Math.PI * promien * (promien + tworzaca());
    }

    public double objetosc() {
        return (1.0 / 3.0) * Math.PI * promien * promien * wysokosc;
    }

    public void pokazDane() {
        System.out.println("=== Stożek ===");
        System.out.printf("Promień:          %.2f%n", promien);
        System.out.printf("Wysokość:         %.2f%n", wysokosc);
        System.out.printf("Tworząca:         %.2f%n", tworzaca());
        System.out.printf("Pole powierzchni: %.2f%n", polePowierzchni());
        System.out.printf("Objętość:         %.2f%n", objetosc());
    }
}
```

MAIN KOD

```
package obliczaniefigur;

import java.util.Scanner;

public class ObliczanieFigur {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        // Przykładowe obiekty - wyniki bez menu
        System.out.println("========== PRZYKŁADOWE OBIEKTY ==========");
        new Kolo(5).pokazDane();            System.out.println();
        new Kwadrat(4).pokazDane();         System.out.println();
        new Prostokat(6, 3).pokazDane();    System.out.println();
        new Szescian(4).pokazDane();        System.out.println();
        new Prostopadloscian(5, 3, 2).pokazDane(); System.out.println();
        new Kula(7).pokazDane();            System.out.println();
        new Stozek(3, 5).pokazDane();      System.out.println();

        // Kalkulator z menu
        System.out.println("========== KALKULATOR FIGUR ==========");
```

```
        int wybor;

        do {
            System.out.println("\nWybierz figurę:");
            System.out.println("[1] Koło");
            System.out.println("[2] Kwadrat");
            System.out.println("[3] Prostokąt");
            System.out.println("[4] Sześcian");
            System.out.println("[5] Prostopadłościan");
            System.out.println("[6] Kula");
            System.out.println("[7] Stożek");
            System.out.println("[0] Wyjście");
            System.out.print("Twój wybór: ");
            wybor = sc.nextInt();
            System.out.println();

            if (wybor == 1) {
                System.out.print("Podaj promień: ");
                double r = sc.nextDouble();
                new Kolo(r).pokazDane();

            } else if (wybor == 2) {
                System.out.print("Podaj bok: ");
                double b = sc.nextDouble();
                new Kwadrat(b).pokazDane();

            } else if (wybor == 3) {
                System.out.print("Podaj długość: ");
                double d = sc.nextDouble();
                System.out.print("Podaj szerokość: ");
                double s = sc.nextDouble();
                new Prostokat(d, s).pokazDane();

            } else if (wybor == 4) {
                System.out.print("Podaj bok: ");
                double b = sc.nextDouble();
                new Szescian(b).pokazDane();

            } else if (wybor == 5) {
                System.out.print("Podaj długość: ");
                double d = sc.nextDouble();
                System.out.print("Podaj szerokość: ");
                double s = sc.nextDouble();
                System.out.print("Podaj wysokość: ");
                double h = sc.nextDouble();
                new Prostopadloscian(d, s, h).pokazDane();

            } else if (wybor == 6) {
                System.out.print("Podaj promień: ");
                double r = sc.nextDouble();
                new Kula(r).pokazDane();

            } else if (wybor == 7) {
                System.out.print("Podaj promień podstawy: ");
                double r = sc.nextDouble();
                System.out.print("Podaj wysokość: ");
                double h = sc.nextDouble();
                new Stozek(r, h).pokazDane();

            } else if (wybor == 0) {
                System.out.println("Koniec programu.");
```

```java
            } else {
                System.out.println("Niepoprawny wybór.");
            }

        } while (wybor != 0);

        sc.close();
    }
}
```

```
C:\Users\Admin\.jdks\openjdk-25.0.2\bin\java.
========== PRZYKŁADOWE OBIEKTY ==========
=== Koło ===
Promień:  5,00
Pole:     78,54
Obwód:    31,42

=== Kwadrat ===
Bok:      4,00
Pole:     16,00
Obwód:    16,00

=== Prostokąt ===
Długość:    6,00
Szerokość:  3,00
Pole:       18,00
Obwód:      18,00

=== Sześcian ===
Bok:              4,00
Pole powierzchni: 96,00
Objętość:         64,00

=== Prostopadłościan ===
Długość:          5,00
Szerokość:        3,00
Wysokość:         2,00
Pole powierzchni: 62,00
Objętość:         30,00

=== Kula ===
Promień:          7,00
Pole powierzchni: 615,75
Objętość:         1436,76

=== Stożek ===
Promień:          3,00
Wysokość:         5,00
Tworząca:         5,83
Pole powierzchni: 83,23
Objętość:         47,12
```

```
========== KALKULATOR FIGUR ==========

Wybierz figurę:
[1] Koło
[2] Kwadrat
[3] Prostokąt
[4] Sześcian
[5] Prostopadłościan
[6] Kula
[7] Stożek
[0] Wyjście
Twój wybór: 2

Podaj bok: 3
=== Kwadrat ===
Bok:      3,00
Pole:     9,00
Obwód:    12,00

Wybierz figurę:
[1] Koło
[2] Kwadrat
[3] Prostokąt
[4] Sześcian
[5] Prostopadłościan
[6] Kula
[7] Stożek
[0] Wyjście
Twój wybór: 6

Podaj promień: 5
=== Kula ===
Promień:          5,00
Pole powierzchni: 314,16
Objętość:         523,60
```

W zadaniu utworzono zestaw klas opisujących figury geometryczne płaskie i przestrzenne, wraz z metodami obliczającymi pola, obwody i objętości. Dodatkowo wykonano proste menu kalkulatora figur, co pozwoliło połączyć programowanie obiektowe z obsługą danych wejściowych i sterowaniem przebiegiem programu.

Reszta figur też działa normalnie.

Zadanie 5. Utwórz projekt WprowadzDane zawierający 100 elementową tablicę klasy Student (użyj klasy Student z zadania 2). Utwórz metodę tworzącą obiekt dla każdego elementu tablicy i ustawiającą domyślne wartości dla niego tj. dla typu liczbowego:0, dla typu łańcuchowego: łańcuch pusty "".

Utwórz metody umożliwiające:

1. wprowadzanie danych studenta pod wybrany index tablicy,
2. edycję (nadpisanie danych studenta) spod wybranego indeksu,
3. usunięcie danych studenta (tj. nadpisanie elementów tablicy wartościami domyślnymi),
4. wyświetlenie obiektu o danym indeksie.
5. wyświetlenie wszystkich obiektów,
6. wyświetlenie zakresu obiektów w podanym zakresie.

Student.java

```
package wprowadzdane;

public class Student {
    public String imie;
    public String nazwisko;
    public int nr_indeksu;
    public String nazwa_specjalnosci;
    public int rok_studiow;

    public Student (String imie, String nazwisko, int nr_indeksu, String
nazwa_specjalnosci, int rok_studiow){
        this.imie = imie;
        this.nazwisko = nazwisko;
        this.nr_indeksu = nr_indeksu;
        this.nazwa_specjalnosci = nazwa_specjalnosci;
        this.rok_studiow = rok_studiow;
    }

    public void pokazDane() {
        System.out.println("Imię: " + imie);
        System.out.println("Nazwisko" + nazwisko);
        System.out.println("Nr indeksu: " + nr_indeksu);
        System.out.println("Nazwa specjalności: " + nazwa_specjalnosci);
        System.out.println("Rok studiów: " + rok_studiow);
    }
}
```

WprowdzDane.java

```
package wprowadzdane;

import java.util.Scanner;

public class WprowadzDane {

    public static void main(String[] args) {
        BazaStudentow baza = new BazaStudentow();
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        baza.inicjalizuj();
```

```
        int wybor;
        do {
            System.out.println("========== MENU ==========");
                    System.out.println("[1] Wprowadź dane studenta");
            System.out.println("[2] Edytuj dane studenta");
            System.out.println("[3] Usuń dane studenta");
            System.out.println("[4] Wyświetl studenta po indeksie");
            System.out.println("[5] Wyświetl wszystkich studentów");
            System.out.println("[6] Wyświetl zakres studentów");
            System.out.println("[0] Wyjście");
            System.out.print("Twój wybór: ");
            wybor = sc.nextInt();
            sc.nextLine();
            System.out.println();

            if      (wybor == 1) baza.wprowadzDane();
            else if (wybor == 2) baza.edytujDane();
            else if (wybor == 3) baza.usunDane();
            else if (wybor == 4) baza.wyswietlJeden();
            else if (wybor == 5) baza.wyswietlWszystkich();
            else if (wybor == 6) baza.wyswietlZakres();
            else if (wybor == 0) System.out.println("Koniec programu.");
            else                 System.out.println("Niepoprawny wybór.");

        } while (wybor != 0);
    }
}
```

BazaStudentow.java

```
package wprowadzdane;

import java.util.Scanner;

public class BazaStudentow {

    static final int ROZMIAR = 100;
    Student[] tablica = new Student[ROZMIAR];
    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    public void inicjalizuj() {
        for (int i = 0; i < ROZMIAR; i++) {
            tablica[i] = new Student("", "", 0, "", 0);
        }
        System.out.println("Tablica zainicjalizowana wartościami
domyślnymi.");
    }

    private Student wczytajStudenta() {
        System.out.print("Imię: ");
        String imie = sc.nextLine();

        System.out.print("Nazwisko: ");
        String nazwisko = sc.nextLine();

        System.out.print("Nr indeksu: ");
        int nr = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        System.out.print("Specjalność: ");
        String spec = sc.nextLine();
```

```
        System.out.print("Rok studiów: ");
        int rok = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        return new Student(imie, nazwisko, nr, spec, rok);
    }

    public void wprowadzDane() {
        System.out.print("Podaj indeks (0-" + (ROZMIAR - 1) + "): ");
        int idx = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        if (idx < 0 || idx >= ROZMIAR) {
            System.out.println("Niepoprawny indeks!");
            return;
        }

        if (!tablica[idx].imie.equals("")) {
            System.out.println("Pod tym indeksem już są dane! Użyj opcji
Edycja.");
            return;
        }

        tablica[idx] = wczytajStudenta();
        System.out.println("Dane zapisane pod indeksem " + idx);
    }

    public void edytujDane() {
        System.out.print("Podaj indeks do edycji (0-" + (ROZMIAR - 1) + "):
");
        int idx = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        if (idx < 0 || idx >= ROZMIAR) {
            System.out.println("Niepoprawny indeks!");
            return;
        }

        System.out.println("Aktualne dane:");
        tablica[idx].pokazDane();
        System.out.println("Wprowadź nowe dane:");
        tablica[idx] = wczytajStudenta();
        System.out.println("Dane zaktualizowane pod indeksem " + idx);
    }

    public void usunDane() {
        System.out.print("Podaj indeks do usunięcia (0-" + (ROZMIAR - 1) +
"): ");
        int idx = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        if (idx < 0 || idx >= ROZMIAR) {
            System.out.println("Niepoprawny indeks!");
            return;
        }

        tablica[idx] = new Student("", "", 0, "", 0);
        System.out.println("Dane pod indeksem " + idx + " zostały
usunięte.");
    }
```

```java
    public void wyswietlJeden() {
        System.out.print("Podaj indeks (0-" + (ROZMIAR - 1) + "): ");
        int idx = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        if (idx < 0 || idx >= ROZMIAR) {
            System.out.println("Niepoprawny indeks!");
            return;
        }

        System.out.println("=== Student [" + idx + "] ===");
        tablica[idx].pokazDane();
    }

    public void wyswietlWszystkich() {
        System.out.println("=== Wszyscy studenci ===");
        for (int i = 0; i < ROZMIAR; i++) {
            if (!tablica[i].imie.equals("")) {
                System.out.println("--- Indeks [" + i + "] ---");
                tablica[i].pokazDane();
                System.out.println();
            }
        }
    }

    public void wyswietlZakres() {
        System.out.print("Podaj indeks początkowy: ");
        int od = sc.nextInt();
        System.out.print("Podaj indeks końcowy: ");
        int do_ = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        if (od < 0 || do_ >= ROZMIAR || od > do_) {
            System.out.println("Niepoprawny zakres!");
            return;
        }

        System.out.println("=== Studenci od [" + od + "] do [" + do_ + "]
===");
        for (int i = od; i <= do_; i++) {
            System.out.println("--- Indeks [" + i + "] ---");
            tablica[i].pokazDane();
            System.out.println();
        }
    }
}
```

```
========== MENU ==========
[1] Wprowadź dane studenta
[2] Edytuj dane studenta
[3] Usuń dane studenta
[4] Wyświetl studenta po indeksie
[5] Wyświetl wszystkich studentów
[6] Wyświetl zakres studentów
[0] Wyjście
Twój wybór: 1

Podaj indeks (0-99): 1
Imię: Dominik
Nazwisko: Dominik
Nr indeksu: 123
Specjalność: Informatyka
Rok studiów: 1
Dane zapisane pod indeksem 1
========== MENU ==========
[1] Wprowadź dane studenta
[2] Edytuj dane studenta
[3] Usuń dane studenta
[4] Wyświetl studenta po indeksie
[5] Wyświetl wszystkich studentów
[6] Wyświetl zakres studentów
[0] Wyjście
Twój wybór: 1

Podaj indeks (0-99): 3
Imię: Paweł
Nazwisko: Paweł
Nr indeksu: 321
Specjalność: Biologa
Rok studiów: 3
Dane zapisane pod indeksem 3
```

```
========== MENU ==========
[1] Wprowadź dane studenta
[2] Edytuj dane studenta
[3] Usuń dane studenta
[4] Wyświetl studenta po indeksie
[5] Wyświetl wszystkich studentów
[6] Wyświetl zakres studentów
[0] Wyjście
Twój wybór: 4

Podaj indeks (0-99): 1
=== Student [1] ===
Imię: Dominik
NazwiskoDominik
Nr indeksu: 123
Nazwa specjalności: Informatyka
Rok studiów: 1
========== MENU ==========
[1] Wprowadź dane studenta
[2] Edytuj dane studenta
[3] Usuń dane studenta
[4] Wyświetl studenta po indeksie
[5] Wyświetl wszystkich studentów
[6] Wyświetl zakres studentów
[0] Wyjście
Twój wybór: 5

=== Wszyscy studenci ===
--- Indeks [1] ---
Imię: Dominik
NazwiskoDominik
Nr indeksu: 123
Nazwa specjalności: Informatyka
Rok studiów: 1

--- Indeks [3] ---
Imię: Paweł
NazwiskoPaweł
Nr indeksu: 321
Nazwa specjalności: Biologa
Rok studiów: 3
```

```
========== MENU ==========
[1] Wprowadź dane studenta
[2] Edytuj dane studenta
[3] Usuń dane studenta
[4] Wyświetl studenta po indeksie
[5] Wyświetl wszystkich studentów
[6] Wyświetl zakres studentów
[0] Wyjście
Twój wybór: 2

Podaj indeks do edycji (0-99): 3
Aktualne dane:
Imię: Paweł
NazwiskoPaweł
Nr indeksu: 321
Nazwa specjalności: Biologa
Rok studiów: 3
Wprowadź nowe dane:
Imię: Paweł
Nazwisko: Domagała
Nr indeksu: 987
Specjalność: Bioinformatyka
Rok studiów: 2
Dane zaktualizowane pod indeksem 3
========== MENU ==========
[1] Wprowadź dane studenta
[2] Edytuj dane studenta
[3] Usuń dane studenta
[4] Wyświetl studenta po indeksie
[5] Wyświetl wszystkich studentów
[6] Wyświetl zakres studentów
[0] Wyjście
Twój wybór: 3

Podaj indeks do usunięcia (0-99): 1
Dane pod indeksem 1 zostały usunięte.
========== MENU ==========
[1] Wprowadź dane studenta
[2] Edytuj dane studenta
[3] Usuń dane studenta
[4] Wyświetl studenta po indeksie
[5] Wyświetl wszystkich studentów
[6] Wyświetl zakres studentów
[0] Wyjście
Twój wybór: 0
```

W zadaniu utworzono tablicę 100 obiektów klasy Student oraz zestaw metod do zarządzania danymi studentów, takich jak dodawanie, edycja, usuwanie i wyświetlanie rekordów. Ćwiczenie pozwoliło przećwiczyć operacje na tablicach obiektów oraz organizację prostego systemu zarządzania danymi w stylu obiektowym.